التجاره الإلكترونيه

إزاي المتاجر الإلكترونيه بتعرض المنتجات وتستقبل الطلبات

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

اسم الطالبة: هبه مرعي محمد عبدالمنعم سلامه

الرقم الجامعي :2500358

الفرقه: الثانية

تحت إشراف: د/ مها زغلول

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

العام الدراسي 2026 / 2027

أصبحت التجارة الإلكترونية (E-Commerce) عصب الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث تحولت المتاجر التقليدية إلى منصات إلكترونية ذكية تتيح للمستخدمين تصفح الشراء والتسوق على مدار الساعة ومن أي مكان. تعتمد هذه المنصات على برمجيات وتقنيات ويب متطورة لربط العميل بمنتجات المتجر، وتسهيل عمليات الدفع والتوصيل.

يهدف هذا التقرير إلى شرح المكونات الأساسية لبنية المتاجر الإلكترونية، وتوضيح الآلية التقنية التي تعتمد عليها هذه المنصات في عرض المنتجات للمستخدمين، وإدارة واستقبال الطلبات، بالإضافة إلى التعرف على الدور الحيوي لبوابات الدفع وسلات الشراء.

1. كيفية عرض المنتجات في المتاجر الإلكترونية (Product Display Mechanism):

تعتمد عملية عرض المنتجات على تكامل بين واجهة المستخدم (Front-end) وقواعد البيانات الخلفية (Back-end).

قواعد البيانات الديناميكية (Database Management): يُحفظ كل منتج في قاعدة بيانات المنصة متضمناً تفاصيله (الاسم، السعر، الوصف، الصور، والكمية المتاحة).

كتالوج المنتجات الرقمي (Digital Catalog): يتم تنظيم المنتجات في أقسام وفئات (Categories) تسهل على الزائر عملية التصفح والوصول للمطلوب.

محركات البحث والفلترة (Search & Filtering): تزويد المتجر بأدوات بحث ذكية تتيح للعميل تصفية المنتجات حسب السعر، اللون، الحجم، أو التقييمات، اعتماداً على استعلامات قواعد البيانات السريعة.

واجهات البرمجة وقواعد العرض: استخدام تقنيات الويب الحديثة لتقديم صور عالية الجودة وعروض تفاعلية للمنتجات دون التأثير على سرعة تحميل الموقع.

رحلة استقبال الطلب والدفع.

2. آلية استقبال وتتبع الطلبات (Order Processing Lifecycle):

تمر رحلة الشراء عبر المنصة الإلكترونية بعدة مراحل متتابعة ومتكاملة تقنياً:

سلة المشتريات الافتراضية (Shopping Cart):

هي أداة برمجية تقوم بتجميع المنتجات التي يختارها العميل.

تحافظ السلة على حالة المنتجات المختارة والكميات وحساب الإجمالي تلقائياً باستخدام تقنيات الجلسات (Sessions) والملفات المقتطعة (Cookies).

إتمام الطلب (Checkout Process):

يدخل العميل بيانات الشحن والتوصيل (الاسم، العنوان، رقم الهاتف).

يتم التأكد تلقائياً من توفر الكمية المطلوبة في المخزن قبل تأكيد الطلب.

بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateways):

تربط بوابات الدفع (مثل Stripe أو PayPal أو البوابات البنكية المحلية) بين المتجر الإلكتروني والحساب البنكي للعميل.

تشفير البيانات المالية باستخدام بروتوكولات الأمان (SSL/TLS) لضمان سرية وبيانات البطاقات التائتمانية.

نظام إدارة الطلبات (Order Management System - OMS):

بمجرد إتمام الدفع أو اختيار "الدفع عند الاستلام"، يُرسل الطلب تلقائياً إلى لوحة تحكم الأدمن (Dashboard).

يتولى النظام تحديث حالة المخزون، وإرسال إشعار تلقائي (عبر البريد الإلكتروني أو SMS) للعميل يؤكد استلام الطلب مع رقم تتبع (Tracking ID).

ثالثاً: أهمية منصات التجارة الإلكترونية للأعمال والعملاء

التواجد المستمر (7/24): إمكانية البيع والشراء في أي وقت دون التقيد بساعات عمل معينة.

تحليل سلوك المستهلك: جمع بيانات حول المنتجات الأكثر مبيعاً واهتمامات العملاء لتحسين تجربة التسوق.

تقليل التكاليف التشغيلية: تخفيض مصاريف الإيجار والعمالة مقارنة بالمتاجر الفيلية على الأرض.

يتضح أن المتجر الإلكتروني ليس مجرد صفحة عرض للصور، بل هو منظومة برمجية متكاملة تدمج بين تصميم الواجهات، إدارة قواعد البيانات، الحماية وتشفير البيانات المالية، وإدارة اللوجستيات. إن فهم آلية عمل هذه المنصات يُعد ركيزة أساسية لطلاب نظم المعلومات للتطوير والابتكار في مجال الحلول الرقمية والتجارة الإلكترونية.

المراجع (References)

الكتب والمراجع الأكاديمية:

توفيق، محمد (2023). أساسيات وتطبيقات التجارة الإلكترونية. دار الفكر العربي، القاهرة.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). E-Commerce 2021: Business, Technology, Society (16th ed.). Pearson.

الأوراق والمصادر التقنية:

Shopify Academy (2025). How E-commerce Shopping Carts and Payment Gateways Work Together. Technical Guides.